

实验一 单摆法测定重力加速度

大学物理实验 · 学时：2 · 实验室：理科楼 305

一、实验目的

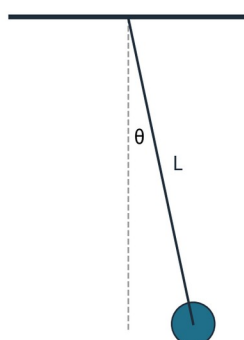
1. 学会用单摆测定当地的重力加速度。
2. 掌握用秒表测量周期时减小误差的方法（多周期累积测量）。
3. 学习用作图法（ T^2 - L 图）处理数据。

二、实验原理

质量可以忽略的细线下端悬挂一个小球，构成单摆。当摆角很小（ $\theta < 5^\circ$ ）时，单摆近似做简谐振动，周期为

$$T = 2\pi \sqrt{L/g}$$

其中 L 为摆长（悬点到小球球心的距离）。由此得 $g = 4\pi^2 L / T^2$ 。改变摆长测出一组 (L , T)，以 T^2 为纵坐标、 L 为横坐标作图，得到一条过原点的直线，斜率 $k = 4\pi^2/g$ ，于是 $g = 4\pi^2/k$ 。



单摆： $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ ($\theta < 5^\circ$)

图 1 单摆示意图

三、实验仪器

单摆装置（带刻度的支架）、小钢球、细线、米尺（分度值 1 mm）、游标卡尺、电子秒表（分度值 0.01 s）。

四、实验步骤

4. 用游标卡尺测量小球直径 d ，用米尺测量悬点到小球顶端的线长 l ，摆长 $L = l + d/2$ 。
5. 把小球拉离平衡位置，使摆角小于 5° ，由静止释放。
6. 待摆动稳定后，从小球经过平衡位置时开始计时，测量连续 30 次全振动的时间 t ，周期 $T = t/30$ 。每个摆长重复测量 3 次。

7. 改变摆长（约 50、60、70、80、90、100 cm），重复上述测量。
8. 把数据填入《单摆实验数据记录表》，计算各摆长下的 g ，并作 T^2-L 图求 g 。

五、注意事项

- 摆角必须小于 5° ，否则周期公式误差增大。
- 小球应在竖直平面内摆动，不能形成圆锥摆。
- 从平衡位置开始计时，因为小球在平衡位置速度最大，计时误差最小。

六、思考题

9. 为什么测量 30 个周期而不是 1 个周期？
10. 若把摆线长度当作摆长（忘记加小球半径），用作图法得到的 g 会偏大还是偏小？为什么？
11. 当地重力加速度的参考值约为 9.79 m/s^2 ，分析你的结果与参考值偏差的主要来源。